

Amaliy keys: “ ± 3 foiz” — “statistik durang” qanday yasaladi

STAT201 · 9-hafta · Ishonch oralig'ini qurish, o'qish va suiiste'mol qilish

CLO6 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash → Yaratish · 2025/2026

Keys ma'lumotlarining maqomi — diqqat bilan o'qing

HAQIQIY va tekshiriladigan sonlar. Buyuk Britaniyaning 2015-yilgi umumiy saylovi oldidan o'tkazilgan to'qqizta yakuniy so'rovnomaning o'rtachasi va saylovning rasmiy natijasi — Sturgis va boshqalar (2018), *JRSS-A* 181(3), 757–781. 1936-yilgi *Literary Digest* so'rovnomasining raqamlari — Squire (1988), *POQ* 52(1), 125–133 (bu keysda 7-haftadan ko'chirilgan). O'zbekiston bo'yicha ikki ankor — internetdan foydalanuvchilar ulushi 89,01 % (2023) va shahar aholisi ulushi 50,63 % (2024) — Jahon banki, *World Development Indicators* (IT.NET.USER.ZS, SP.URB.TOTL.IN.ZS).

FARAZIY sonlar. 1-pardadagi “*N* shahri hokimi saylovi” so'rovnomasi ($n = 1\,000$; 470/440/90), 3-pardadagi Toshkent to'lov ilovalari so'rovnomasi ($n = 1\,200$; 522/474/204), ularning dizayn effekti, javob darajasi, siljish baholari, sarmoya summasi va qaror qoidasi — **o'quv maqsadida tuzilgan**. Ular *hech bir* mamlakat, shahar, kompaniya yoki agentlikning rasmiy statistikasi **emas** va shunday sifatida keltirilishi mumkin emas. Ularning *arifmetikasi* esa to'liq tekshirilgan.

Qayta tiklash. Ushbu hujjatdagi har bir son `gen/03_keys_w09.py` skripti bilan qayta hisoblanadi; natija `gen/VERIFIED-W09-KEYS.txt` faylida. Ma'ruza sonlari — `gen/VERIFIED-NUMBERS-W09.txt`.

Keysning bir jumlaalik mazmuni. Ishonch oralig'i *to'g'ri* hisoblanishi va ayni paytda *butunlay* noto'g'ri xulosaga olib kelishi mumkin — chunki u faqat bitta xato turini o'lchaydi, ammo uni o'qiydigan odam undan *barcha* xato turlari haqida javob kutadi.

Uch parda. 1-parda: bitta so'rovnoma, ikki sharhlovchi, bir-biriga zid ikki xulosa — oraliqni *hisoblaymiz*. 2-parda: haqiqiy saylov, haqiqiy so'rovnomalardan va ma'lum javob — oraliqni *sinovdan o'tkazamiz*. 3-parda: Toshkentda 12 mlrd so'mlik qaror — oraliqni *ishlatamiz* va tavsiya yozamiz.

1 Kontekst: bir so'rovnoma, ikki sarlavha

Payshanba kuni soat 18:00. Siz iqtisodiy tahlil bo'limining kichik xodimisiz. Ertaga ovoz berish boshlanadi va bugun kechqurun oxirgi so'rovnoma e'lon qilindi.

So'rovnomaning e'loni — bir necha qatordan iborat va u dunyodagi minglab shunday e'lonlardan hech nima bilan farq qilmaydi:

“*N* shahri hokimi saylovi oldidan o'tkazilgan so'rovnomada 1 000 nafar saylovchi qatnashdi. **A nomzod** 47 %, **B nomzod** 44 % ovoz to'pladi; 9 % respondent hali qaror qilmagan. So'rovnomaning xatolik chegarasi $\pm 3,1$ foiz punktini tashkil etadi.”

Yarim soatdan keyin ikkita sharh chiqdi. Ikkalasi ham *aynan shu* e'longa tayanadi.

Sharhlovchi	Yozgani
Birinchi	“Farq 3 foiz punkti, xatolik chegarasi esa 3,1. Ya'ni farq xatolik chegarasidan <i>kichik</i> . Bu — statistik durang . Nomzodlar teng. Kim g'olib bo'lishini aytish mumkin emas.”
Ikkinchi	“A nomzod 47, B nomzod 44. A yetakchi . Xatolik chegarasi $\pm 3,1$ bo'lgani uchun A ning haqiqiy natijasi 43,9 dan 50,1 gacha — ammo B niki ham shunga o'xshash. Baribir A oldinda va bu <i>ishonchli</i> yetakchilik.”

Bo'lim boshlig'i ikkalasini ham o'qidi va sizga bitta savol berdi:

“Ikkalasi bir xil sondan chiqib, ikki xil xulosaga keldi. Ulardan qaysi biri haq — yoki ikkalasi ham adashganmi? Ertalabgacha javob kerak, va javob *hisob* bilan bo'lsin.”

Javob quyidagicha: **ikkalasi ham adashgan**, va ular *turli* xatolarni qilgan. Bundan ham muhimi — ikkalasining ham e'tiboridan chetda qolgan uchinchi savol bor, va aynan o'sha savol so'rovnomalarni tarixda bir necha marta halokatga olib kelgan.

2 Tadqiqot savoli

Asosiy savol. E'lon qilingan " $\pm 3,1$ foiz punkti" *nimaning* atrofidagi *qanday* oraliq — va u *nimani* qamramaydi?

Yordamchi savollar. (i) $\pm 3,1$ soni qayerdan keldi va u 47 % ga ham, 44 % ga ham bir xil tegishlimi? (ii) Ikki oraliq kesishsa, bundan "farq yo'q" xulosasi chiqadimi? (iii) So'rovnoma tasodifiy tanlanma *bo'lmasa* — oraliq necha barobar kengayadi? (iv) 9 % "qaror qilmagan" respondentni qayerga qo'yish kerak, va bu tanlov qaysi oraliqqa kiradi? (v) 2015-yilgi Britaniya so'rovnomalari *to'g'ri* hisoblangan oraliqlar bilan natijani qoplamadi. Nima uchun? (vi) Toshkentda 12 mlrd so'mlik qaror shunday ma'lumotga tayansa — siz nima deb yozasiz?

Ushbu keysda ishlatiladigan va ishlatilmaydigan vositalar

Ishlatiladi (9-hafta): ulush uchun Wald, Vilson va Agresti-Coull oraliqlari; xatolik chegarasi; tanlanma hajmini rejalashtirish; dizayn effekti; 7-haftadan — SE, markaziy limit teoremasi va samarali tanlanma hajmi n_{eff} .

Ishlatilmaydi. Gipoteza sinovi, H_0/H_A , p -qiymat, ikki ulush *farqi* uchun oraliq — bularning hammasi 10–11-haftalarda. Keys bu vositalarga bir necha marta *ishora* qiladi, ammo ularni **qo'llamaydi**. Talabaning ishida ham ular bo'lmasligi kerak.

3 Ma'lumot

3.1 1-parda: so'rovnomaning xom sonlari (faraziy)

N shahri, $n = 1\,000$	Soni	Ulush	E'londa
A nomzod	470	0,470	47 %
B nomzod	440	0,440	44 %
Qaror qilmagan	90	0,090	9 %
Jami	1 000	1,000	100 %

Faraziy. Qo'shimcha dizayn tafsilotlari (ular ham faraziy, ammo real so'rovnomalarda odatda *e'lon qilinmaydi*): tanlanma mahallalar bo'yicha klasterlangan va yosh-jins bo'yicha og'irlangan, dizayn effekti $deff = 1,6$; javob darajasi 12 %.

3.2 2-parda: Buyuk Britaniya, 2015 (haqiqiy)

2015, Buyuk Britaniya	Konservatorlar	Leyboristlar	Farq
9 ta yakuniy so'rovnomaning o'rtachasi	34,0 %	34,0 %	0,0 f.p.
Rasmiy natija	37,7 %	31,2 %	6,5 f.p.
Xato	-3,7 f.p.	+2,8 f.p.	-6,5 f.p.

Manba: Sturgis, P. va boshqalar (2018). An assessment of the causes of the errors in the 2015 UK general election opinion polls. *JRSS, Series A* 181(3), 757–781. Yakuniy so'rovnomalarning hajmi $\approx 1\,000$ dan 10 000 dan ortiqgacha o'zgargan.

3.3 3-parda: Toshkent, to'lov ilovasi (faraziy)

Chakana savdo tarmog'i bitta mobil to'lov ilovasi bilan eksklyuziv integratsiyaga 12 mlrd so'm sarflamoqchi. Marketing agentligi Toshkent shahridagi voyaga yetgan aholi orasida so'rovnoma o'tkazdi.

Toshkent, $n = 1\,200$	Soni	Ulush	Hisobotda
“TezTo'lov” ni afzal ko'radi	522	0,435	43,5 %
“MoliyaPlus” ni afzal ko'radi	474	0,395	39,5 %
Afzalligi yo'q	204	0,170	17,0 %
Jami	1 200	1,000	100 %

Faraziy. Dizayn: mahallalar bo'yicha klaster tanlanma, $\text{deff} = 1,8$; javob darajasi 34 %; ma'lumot yig'ish — onlayn panel. **Qaror qoidasi (faraziy):** “TezTo'lov” ning ulushi *kamida* 40 % ekani ishonchli ko'rsatilsa, integratsiya boshlanadi.

3.4 Haqiqiy ankorlar (O'zbekiston)

Ko'rsatkich	Qiymat	Yil	Manba (kod)
Internetdan foydalanuvchilar ulushi	89,01 %	2023	Jahon banki WDI (IT.NET.USER.ZS)
Shahar aholisi ulushi	50,63 %	2024	Jahon banki WDI (SP.URB.TOTL.IN.ZS)

4 Usul — nimani hisoblaysiz

Keysdagi barcha hisob to'rtta ifodaga tayanadi.

(1) **Ulush uchun Wald oralig'i** (9-hafta):

$$\hat{p} \pm \underbrace{z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}}_{\text{xatolik chegarasi (Margin of Error)}}, \quad \text{shart: } n\hat{p} \geq 10 \text{ va } n(1-\hat{p}) \geq 10.$$

(2) **Vilson oralig'i** — $\hat{p}$ chetga yaqin yoki n kichik bo'lganda *tavsiya etiladigan* variant:

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n}}{1 + \frac{z^2}{n}} \pm \frac{z}{1 + \frac{z^2}{n}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}.$$

(3) **Dizayn effekti (Design Effect)** — tanlanma oddiy tasodifiy bo'lmaganda:

$$\text{SE}_{\text{haqiqiy}} = \sqrt{\text{deff}} \times \text{SE}_{\text{tasodifiy}}, \quad n_{\text{samarali}} = \frac{n}{\text{deff}}.$$

(4) **Siljish bilan samarali hajm** (7-haftadan):

$$n_{\text{eff}} = \frac{p(1-p)}{B^2 + p(1-p)/n}, \quad n \rightarrow \infty \Rightarrow n_{\text{eff}} \rightarrow \frac{p(1-p)}{B^2}.$$

Qabul qilingan farazlar

(1) $z_{0,975} = 1,959964$; qo'lda 1,96 bilan hisoblaganda to'rtinchi onlik xonada farq bo'lishi mumkin — bu keysning hech bir xulosasini o'zgartirmaydi. (2) Har bir ulush uchun muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti alohida tekshiriladi. (3) Chekli bosh to'plam tuzatmasi hisobga olinmaydi: n/N har uch pardada 0,01 dan kichik. (4) Dizayn effekti va siljish baholari *faraziy*; ular tashqaridan beriladi va so'rovnomaning o'zidan hisoblanmaydi. Buni oshkor aytish shart.

5 1-parda: oraliqni hisoblaymiz

5.1 $\pm 3,1$ qayerdan keldi — va u kimga tegishli

E'lon qilingan xatolik chegarasi eng yomon holda, ya'ni $p = 0,50$ da hisoblanadi (chunki $p(1 - p)$ aynan shu yerda maksimal):

$$SE = \sqrt{\frac{0,25}{1\,000}} = 0,0158114, \quad 1,96 \times 0,0158114 = 0,030990 = \mathbf{3,099} \text{ foiz punkti.}$$

Nashrda bu " $\pm 3,1$ " bo'lib chiqadi.

Endi har bir nomzod uchun *haqiqiy* chegarani hisoblaymiz:

	$\hat{p}$	SE	Xatolik chegarasi	Shart
A nomzod	0,470	0,0157829	3,0934 f.p.	$470 \geq 10, 530 \geq 10$ ✓
B nomzod	0,440	0,0156971	3,0766 f.p.	$440 \geq 10, 560 \geq 10$ ✓
Eng yomon hol	0,500	0,0158114	3,0990 f.p.	—

Birinchi natija: $\pm 3,1$ — har bir ulush uchun, alohida

3,099 soni **A ning ulushi** atrofida oraliqning yarim kengligi, *yoki B ning ulushi* atrofida oraliqning yarim kengligi. U **ikkalasining farqi** atrofida oraliqning yarim kengligi *emas* — va hech qachon ham bo'lmagan.

Birinchi sharhlovchi "farq 3, chegara 3,1" deb ikki *turli* obyektning sonlarini bir-biriga taqqosladi. Bu — kilogrammni metrga taqqoslash bilan bir xil xato.

5.2 Uchta formula — va ular bir xil javob berganda

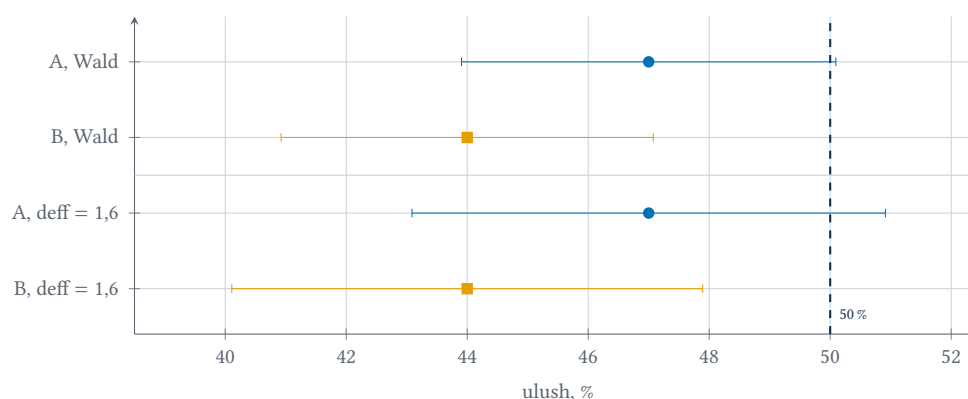
Usul	A nomzod (%)	B nomzod (%)	Eni (f.p.)
Wald	[43,91; 50,09]	[40,92; 47,08]	6,19 / 6,15
Vilson	[43,92; 50,10]	[40,95; 47,09]	6,18 / 6,14
Agresti-Coull	[43,92; 50,10]	[40,95; 47,09]	6,18 / 6,14

Ikkinchi natija: bu yerda formula tanlash muhim emas

Uchala oraliq 0,03 foiz punktdan kam farq qiladi. Sabab aniq: $n = 1\,000$ katta va $\hat{p}$ 0,5 ga juda yaqin — ma'ruzadagi jadval bo'yicha aynan shu holatda Wald ning qoplashi 0,943 ga chiqadi.

Buni yodda tuting: Wald yomon formula emas. U *ma'lum sharoitlarda* yomon: p chetga yaqin ($p = 0,05$ da o'rtacha qoplash 0,874) yoki n kichik ($p = 0,05, n = 20$ da 0,639). Bu keysta oraliqning muammosi **formulada emas**.

5.3 Kesishish — va uni nima uchun o'qib bo'lmaydi



1-rasm. To'rtta 95 % oraliq. Yuqoridagi ikkitasi — e'lon qilingan (tasodifiy tanlanma faraz qilingan) Wald oraliqlari; pastdagi ikkitasi — dizayn effekti 1,6 hisobga olingan holdagi oraliqlar. Nuqta = nuqtaviy baho; chiziqli = oraliq. Shakl ham farqlanadi (doira / kvadrat), shuning uchun rangni ko'rmadan ham o'qiladi.

Ikkala Wald oraliqi ham [43,91; 47,08] sohasida kesishadi — kesishishning kengligi 3,17 foiz punkti. Birinchi sharhlovchi shu kesishishni ko'rib “durang” dedi.

Kesishish “farq yo'q” degani emas

Bu — ma'ruza-dagi **uchinchi** noto'g'ri talqin. Ikki alohida oraliqning kesishishi *farq haqidagi* savolga javob bermaydi, chunki to'g'ri obyekt — **farq uchun qurilgan oraliq**, va u boshqacha hisoblanadi.

Bundan tashqari, bir xil so'rovnomadagi ikki ulush *bog'liq*: bitta respondent A ni tanlasa, u B ni tanlay olmaydi. Shu sababli ikki xatolik chegarasini qo'shish ham, ayirish ham noto'g'ri.

Bu keysda farq uchun oraliq hisoblanmaydi — u 11-haftaning mavzusi. Bu yerda faqat shuni bilib qo'yish kerak: *kesishishga qarab xulosa chiqarish — usul emas, odat.*

Uchinchi natija: ikkinchi sharhlovchi ham adashgan

“A ning yetakchiligi ishonchli” degan xulosa ham shu ma'lumotdan chiqmaydi — va aynan shu sababdan: yetakchilik haqidagi savolga bu ikki oraliq javob bermaydi.

Diqqat qiling: A ning oraliqi yuqori chegarasi 50,09 %. Ya'ni ma'lumot A ning *mutlaq ko'pchilikka* ega bo'lishini ham istisno qilmaydi — ammo uni tasdiqlamaydi ham. Ikkala sharhlovchi ham buni umuman ko'rmadi.

5.4 Tanlanma tasodifiy emas: $\pm 3,1$ aslida $\pm 3,9$

E'lon qilingan xatolik chegarasi *oddiy tasodifiy tanlanma* formulasidan olingan. Haqiqiy so'rovnomalar deyarli hech qachon oddiy tasodifiy tanlanma emas: ular klasterlanadi (bir mahalladan bir necha kishi), qatlamlanadi va og'irlanadi.

deff = 1,6 bilan:

$$SE_{\text{haqiqiy}} = \sqrt{1,6} \times 0,0157829 = 0,0199640, \quad 1,96 \times 0,0199640 = \mathbf{3,913} \text{ foiz punkti.}$$

	E'lon qilingan	deff = 1,6 bilan	Izoh
A ning oraliqi	[43,91; 50,09]	[43,09; 50,91]	1,26 barobar keng
B ning oraliqi	[40,92; 47,08]	[40,11; 47,89]	1,26 barobar keng
Samarali hajm	$n = 1\,000$	$n/\text{deff} = 625$	375 ta anketa “yo'qoldi”

Kengayish koeffitsiyenti — $\sqrt{\text{deff}}$

$\sqrt{1,6} = 1,2649$. Ya'ni e'lon qilingan $\pm 3,10$ aslida $\pm 3,92$ bo'lishi kerak edi. Bu 26 % farq **hech qanday hisobda emas, dizayn hujjatida** yotadi — va u odatda e'lon qilinmaydi.

625 ta anketaga ekvivalent bo'lgan so'rovnomaga uchun 1 000 ta anketaning narxi to'langan.

5.5 Maxrajni tanlash: hech qanday chegara qamramaydigan erkinlik

9 % “qaror qilmagan” respondentni nima qilish kerak? Ikki keng tarqalgan yo'l bor va *ikkalasi ham* qonuniy.

Qaror	Maxraj	A	B	Yetakchilik
Qaror qilmaganlar <i>qoladi</i>	1 000	47,00 %	44,00 %	3,00 f.p.
Qaror qilmaganlar <i>chiqariladi</i>	910	51,65 %	48,35 %	3,30 f.p.

Ikkinchi qatorda A birdan 50 % dan oshib ketdi. Bitta ham yangi respondent so'ralmadi; bitta ham javob o'zgarmadi. O'zgargan yagona narsa — **maxraj**.

To'rtinchi natija: ishonch oralig'i tahlilchining qarorlarini qamramaydi

47 → 51,65 o'tish 4,65 foiz punktni tashkil etadi — bu xatolik chegarasidan (3,09) kattaroq. Ammo u tasodifiy xato emas va shuning uchun **hech qanday** oraliqqa kirmaydi.

Zamonaviy adabiyotda bu "tadqiqotchining erkinlik darajalari" deb ataladi. Yagona himoya — **oldindan e'lon qilingan tahlil rejasi**.

5.6 Javob bermaslik: oraliq qamramaydigan ikkinchi narsa

Javob darajasi 12 %. Ya'ni so'ralganlarning 88 % i javob bermadi. Ishonch oralig'i bu haqda *bir so'z* ham aytmaydi.

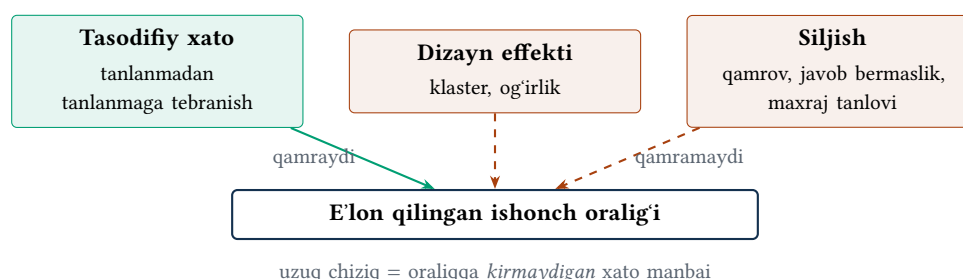
7-haftadagi formuladan foydalanamiz. $p = 0,47$, $p(1 - p) = 0,2491$:

Siljish B	n_{eff}	Yo'qotish	Izoh
0,5 f.p.	908,8	9,1 %	sezilarli emas
1,5 f.p.	525,4	47,5 %	tanlanmaning yarmi yo'qoldi
3,0 f.p.	216,8	78,3 %	1 000 anketa 217 ga teng

Bu siljishlarni so'rovnomaning o'zidan bilib bo'lmaydi

B ni hisoblash uchun haqiqiy p kerak. Agar haqiqiy p ma'lum bo'lsa, so'rovnoma keraksiz. Shuning uchun yuqoridagi uch qator — **ssenariylar**, o'lchov emas, va ular keysda *faraziy* deb belgilangan.

To'g'ri munosabat: "men B ni bilmayman, ammo B = 1,5 f.p. bo'lsa tanlanmamning yarmi yo'qoladi" deb *sezgirlik tahlili* yozish. "B noldir" deb faraz qilish — eng yomon variant, chunki u oshkora emas.



2-rasm. Umumiy xatoning uch manbai va ishonch oralig'ining qamrovi. Uzuq chiziqlar oraliqqa kirmaydigan manbalarni ko'rsatadi; ular alohida belgilangan va faqat rang bilan emas.

5.7 Rejalashtirish: aniqroq javob qancha turadi

Kerakli E	$p = 0,50$ da n	$p = 0,47$ da n	deff = 1,6 bilan	Izoh
3,0 f.p.	1 068	1 064	1 708	hozirgi daraja
2,0 f.p.	2 401	2 393	3 842	2,4 barobar
1,0 f.p.	9 604	9 570	15 366	9,6 barobar
0,5 f.p.	38 415	38 277	61 464	38 barobar

Beshinchi natija: n hech qachon yetarli bo'lmaydi — agar siljish bo'lsa

E ni ikki barobar kichraytirish uchun n ni **to'rt barobar** oshirish kerak — bu 7-haftadagi $\sqrt{n}$ qonuni.

Ammo asosiy gap boshqada: B = 1,5 f.p. bo'lsa, n_{eff} ning *yuqori chegarasi* $p(1 - p)/B^2 = 0,2491/0,000225 = 1 107$. Ya'ni n ni 38 000 ga chiqarsangiz ham, natija 1 107 ta tasodifiy respondentdan yaxshi bo'lmaydi. **Pul E ni emas, B ni kamaytirishga sarflanishi kerak edi.**

6 2-parda: oraliqni sinovdan o'tkazamiz

1-pardada javob noma'lum edi. Endi *javobi ma'lum* holatga o'tamiz — 7-haftaning uslubi aynan shu edi: usulni bosh to'plam ma'lum bo'lgan joyda sinash.

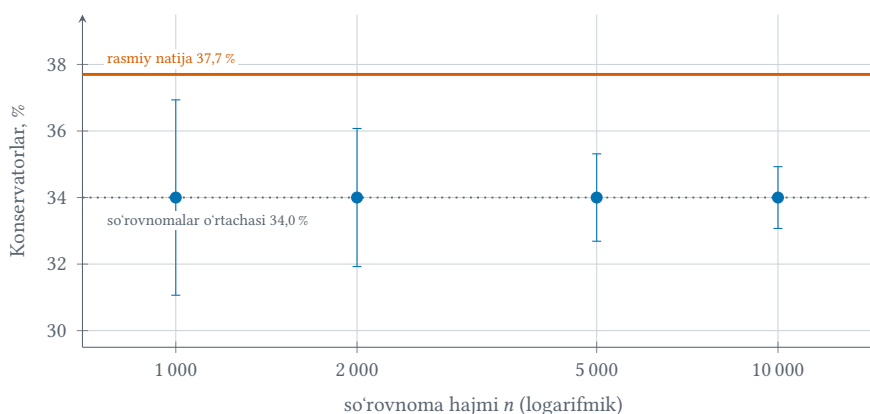
2015-yil, Buyuk Britaniya. To'qqizta yakuniy so'rovnomaning o'rtachasi ikkala partiyaga ham 34,0 % berdi. Matbuot buni “1974-yildan beri eng teng saylov” deb yozdi — *aynan* birinchi sharhlovchining mantiqi bilan. Natija: Konservatorlar 37,7 %, Leyboristlar 31,2 % — farq 6,5 foiz punkti.

6.1 Oraliq natijani qopladimi?

Bitta so'rovnomaning olamiz: $\hat{p} = 0,340$ (Konservatorlar). Turli n lar uchun 95 % Wald oraliq'ini quramiz va haqiqiy 37,7 % uning ichida ekanini tekshiramiz.

n	SE (f.p.)	95 % oraliq (%)	Eni (f.p.)	Xato/SE	37,7 ichidami?
1 000	1,498	[31,06; 36,94]	5,87	2,47	✗ yo'q
2 000	1,059	[31,92; 36,08]	4,15	3,49	✗ yo'q
5 000	0,670	[32,69; 35,31]	2,63	5,52	✗ yo'q
10 000	0,474	[33,07; 34,93]	1,86	7,81	✗ yo'q

$\hat{p} = 0,340$; $z = 1,959964$. Eng yomon hol ($p = 0,5$) bilan hisoblanganda $n = 10\,000$ da $SE = 0,50$ f.p. va xato/SE = 7,40 — 7-haftada aynan shu son keltirilgan.



3-rasm. $\hat{p} = 0,34$ atrofidagi 95 % oraliq turli n larda. n oshgani sayin oraliq torayadi — va rasmiy natijadan *uzoqlashadi*. To'g'ri hisoblangan oraliq noto'g'ri joyda tobora ishonchliroq bo'lib boradi.

Oltinchi natija — keysning markazi

Oraliqlar **to'g'ri** hisoblangan. Formulada xato yo'q. Arifmetikada xato yo'q. Shartlar bajarilgan ($n\hat{p} = 340 \geq 10$). Va ularning *hech biri* natijani qoplamadi.

n ni 1 000 dan 10 000 ga oshirish oraliqni 3,2 barobar toraytirdi va xatoni **umuman qimirlatmadi** (3,7 foiz punkti — o'sha-o'sha). U faqat xatoning “qanchalik imkonsiz” ekanini oshirdi: 2,47 SE dan 7,81 SE ga.

Xulosa: ishonch oraliq'ining 95 % va'dasi — *shartli* va'da. Sharti: tanlanma bosh to'plamdan tasodifiy olingan bo'lsin. Shart buzilsa, va'da bekor bo'ladi — lekin oraliq baribir chiqadi va baribir tor ko'rinadi.

6.2 To'qqizta so'rovnoma va bitta yo'nalish

To'qqizta so'rovnomaning hammasi *bir xil* yo'nalishda adashdi. Agar xatolar sof tasodifiy bo'lganda, taxminan yarmi yuqoriga, yarmi pastga og'ishi kerak edi.

$$P(\text{hammasi bir tomonga}) = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^9 = \frac{1}{256} = 0,0039.$$

Bu gipoteza sinovi EMAS

Yuqoridagi hisob — 4-haftadagi *binomial ehtimollik*. Biz hech qanday H_0 qo'ymadik, hech narsani rad etmadik va hech qanday p -qiymat hisoblamadik. Bu vositalarning metodologiyasi 10-haftada keladi va u yerda aynan shunday hisoblarning *qanday* qilib xulosaga aylanishi o'rganiladi.

Bu yerda son faqat bitta narsani ko'rsatadi: *bir yo'nalishlilik* — siljishning barmoq izi. Tasodifiy xato ikki tomonga tarqaladi; siljish esa hammani bir tomonga suradi.

6.3 1936 bilan bog'lanish: eng tor oraliq, eng katta xato

	n	95 % oraliq eni	Xato	Xato/ SE
<i>Literary Digest</i> , 1936	2 350 176	0,128 f.p.	19,40 f.p.	595
Britaniya, 2015 ($n = 10\,000$)	10 000	1,86 f.p.	3,70 f.p.	7,81
N shahri (faraziy)	1 000	6,19 f.p.	?	?

1936 qatori 7-haftadan; $p = 0,5$ asosida. $n_{\text{eff}}^{\text{Digest}} = 6,33$.

Tarixning eng tor ishonch oralig'i

2 350 176 ta byulleten $\pm 0,064$ foiz punktlilik oraliq beradi — bu bugungacha e'lon qilingan eng tor saylovoldi oraliqlaridan biri. Va u haqiqiy natijadan 19,4 foiz punkt uzoqda edi.

7-haftada siz bu keysni *tanlanma siljishi* dars sifatida ko'rdingiz. 9-haftada u boshqa gapni aytadi: **oraliqning torligi uning to'g'riligining dalili emas**. Aksincha — tor oraliq siljigan usulda *xavfliroq*, chunki u o'qiydigan odamni ishontiradi.

7 3-parda: Toshkent — oraliqni ishlatamiz (faraziy)

Ushbu bo'limning maqomi

Quyidagi chakana tarmoq, to'lov ilovalari ("TezTo'lov", "MoliyaPlus"), so'rovnoma raqamlari, dizayn effekti, javob darajasi, 12 mlrd so'mlik sarmoya va 40 % qaror qoidasi — **faraziy**, o'quv maqsadida tuzilgan. Ular biror kompaniya, agentlik yoki davlat organining rasmiy ma'lumoti **emas**. Faqat ikkita ankor haqiqiy va manbasi ko'rsatilgan: internetdan foydalanuvchilar ulushi (89,01 %, 2023) va shahar aholisi ulushi (50,63 %, 2024) — Jahon banki, WDI.

7.1 Vazifa

Tarmoq direktori sizga bir sahifalik xulosa buyurdi:

"Agentlik 43,5 % dedi. Bizning qoidamiz — kamida 40 %. Demak boshlaymiz. Siz shunchaki tasdiqlab bering."

7.2 Uchta hisob, uchta xulosa

Hisob 1 — sodda (agentlik qilgan hisob). $\hat{p} = 522/1\,200 = 0,435$; $SE = \sqrt{0,435 \cdot 0,565/1\,200} = 0,0143113$; xatolik chegarasi 2,805 foiz punkti.

Usul	TezTo'lov (%)	MoliyaPlus (%)	Quyida chegara > 40 %?
Wald	[40,70; 46,30]	[36,73; 42,27]	✓ ha (40,70)
Vilson	[40,72; 46,32]	[36,77; 42,30]	✓ ha (40,72)
Agresti-Coull	[40,72; 46,32]	[36,77; 42,30]	✓ ha (40,72)

Shart tekshiriladi: $n\hat{p} = 522 \geq 10$ va $n(1 - \hat{p}) = 678 \geq 10$ ✓. Uchala formula ham bir xil javob beradi. Sodda xulosa: *boshlash mumkin*.

Hisob 2 – dizayn effekti bilan. Tanlanma mahallalar bo'yicha klasterlangan, $deff = 1,8$:

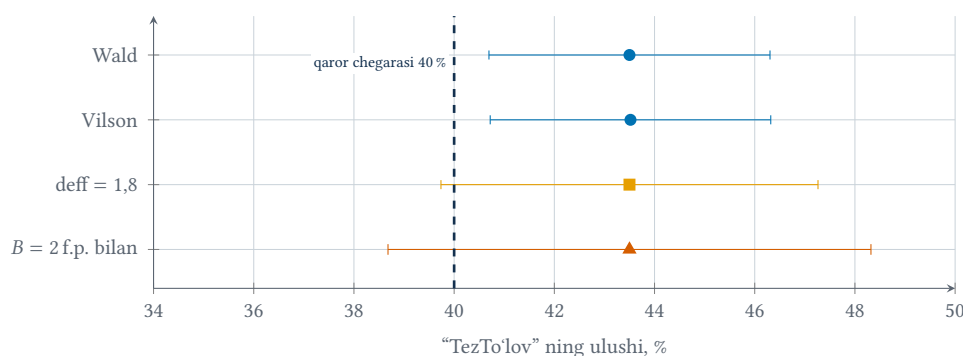
$$SE = \sqrt{1,8 \times \frac{0,435 \cdot 0,565}{1\,200}} = 0,0192006, \quad 1,96 \times 0,0192006 = 3,763 \text{ foiz punkti,}$$

$$\text{oraliq} = [39,74; 47,26] \%$$

Quyida chegara 39,74% < 40%. Qaror **teskarisiga o'zgaradi**. Hech qanday yangi ma'lumot yig'ilmadi – shunchaki dizayn hujjatidagi bitta son hisobga olindi. Samarali hajm $1\,200/1,8 = 667$.

Hisob 3 – javob bermaslik. Javob darajasi 34%. $p = 0,435$, $p(1 - p) = 0,2458$:

Siljish B	n_{eff}	Shu n_{eff} dagi chegara	Quyida chegara
1,0 f.p.	806,3	3,42 f.p.	40,08 %
2,0 f.p.	406,4	4,82 f.p.	38,68 %
3,0 f.p.	222,5	6,51 f.p.	36,99 %



4-rasm. Bir xil ma'lumot, to'rt xil faraz. Yuqoridagi ikki oraliq chegaradan o'ngda tugaydi; pastdagi ikkitasi uni kesib o'tadi. Shakllar farqlanadi (doira / kvadrat / uchburchak).

7.3 Qamrov: onlayn panel kimni ko'rmaydi

Ma'lumot onlayn panel orqali yig'ilgan. Jahon banki ma'lumotiga ko'ra O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar ulushi 89,01 % (2023). Ya'ni aholining ≈ 11 % i tanlanma asosiga **umuman kirmaydi**.

Bu 11 % tasodifiy tanlangan 11 % emas: u yosh, daromad va joylashuv bo'yicha tizimli farq qiladi – va to'lov ilovasi haqidagi savolda aynan shu farq muhim. Bu – 1936-yildagi telefon kitobining zamonaviy ko'rinishi.

7.4 Qancha n kerak edi

Quyida chegara 40 % dan yuqori bo'lishi uchun $E \leq 3,50$ foiz punkti kerak ($43,5 - 40,0$):

Faraz	Kerakli n	Izoh
Oddiy tasodifiy tanlanma	771	mavjud 1 200 yetarli edi
$deff = 1,8$	1 388	mavjud 1 200 yetarli emas
$deff = 1,8$, $E = 2,0$ f.p.	4 322	3,6 barobar
$deff = 1,8$, $E = 1,0$ f.p.	17 287	14,4 barobar

$1\,388 - 1\,200 = 188$ ta qo'shimcha anketa – so'rovnoma byudjetining 16 % i. Bu qaror qabul qilinishidan oldin bilinishi mumkin edi.

8 Talqin: nima deb yozish kerak

Direktorga yoziladigan xulosa (namuna, 118 soʻz).

“Soʻrovnoma “TezToʻlov” ni afzal koʻrganlar ulushi 43,5 % ($n = 1200$). Oddiy tasodifiy tanlanma faraz qilinsa, 95 % ishonch oraligʻi [40,7; 46,3] % — qaror chegarasidan yuqori. Ammo tanlanma klasterlangan ($deff = 1,8$): shu holda oraligʻ [39,7; 47,3] % va **chegarani kesib oʻtadi**. Bundan tashqari javob darajasi 34 %, panel esa aholining ≈ 11 % ini qamramaydi — bu ikki manba oraligʻga *umuman kirmaydi*. Xulosa: maʼlumot “40 % dan yuqori” degan daʼvoni **tasdiqlamaydi va rad ham etmaydi**. Tavsiya: 188 ta qoʻshimcha anketa ($n = 1388$) va javob bermaganlarning 150 tasini qayta soʻrash. Taxminiy muddat — uch hafta; xarajat — byudjetning 16 % i. 12 mlrd soʻmlik qarorni shu paytgacha kechiktirishni tavsiya qilaman.”

Yozilmasligi kerak	Nima uchun
“95 % ehtimol bilan ulush 40,7 va 46,3 orasida”	p — qatʼiy son; oraligʻ tasodifiy. 95 % — usulning uzoq muddatli qoplash chastotasi
“Foydalanuvchilarning 95 % i shu oraligʻda”	Oraliq <i>parametr</i> haqida, kuzatuvlar haqida emas (maʼruzada: bitta oraligʻda kinolarning 20,5 % i)
“Oraliqlar kesishdi — ikki ilova teng”	Kesishish farq haqida hech narsa demaydi (11-hafta)
“ $n = 1200$ katta, demak natija ishonchli”	Oraliq faqat tasodifiy xatoni qamraydi; n siljishni kamaytirmaydi
“Oraliq keng — maʼlumot sifatsiz”	Kenglik s , n va <i>sizning</i> ishonch darajangizga bogʻliq; keng oraligʻ — halol javob

9 Cheklovlar

- C1. 1- va 3-pardadagi sonlar faraziy.** Ular real soʻrovnomalarning *shaklini* aniq takrorlaydi, ammo hech qanday haqiqiy tadqiqotning natijasi emas. Xulosalar usul haqida, mamlakat yoki bozor haqida emas.
- C2. deff va B — tashqaridan berilgan.** Ularni soʻrovnomaning oʻzidan hisoblab boʻlmaydi. Amalda deff dizayn hujjatidan olinadi; B esa faqat mustaqil manba (masalan, javob bermaganlarni qayta soʻrash) bilan baholanadi.
- C3. Britaniya 2015 boʻyicha n lar taxminiy.** Sturgis va boshqalar yakuniy soʻrovnomalarning hajmi ≈ 1000 dan 10 000 dan ortiqgacha oʻzgarganini yozadi; jadvaldagi toʻrtta n — shu oraligʻdan olingan *illyustrativ* qiymatlar, aniq soʻrovnomalarning hajmi emas.
- C4. Farq uchun oraligʻ qurilmadi.** Bu 11-haftaning vositasi. Shu sababli keys “A yetakchimi?” degan savolga *oxirigacha* javob bermaydi — u faqat berilgan ikki javobning ikkalasi ham asossiz ekanini koʻrsatadi.
- C5. Normal yaqinlashish.** Wald va Agresti–Coull (bu yerda *aniq* shakl, $\tilde{p} = (x + z^2/2)/(n + z^2)$; amaliy “+2/+4” shakli bu n larda toʻrtinchi oʻnlik xonadan farq qiladi) markaziy limit teoremasiga tayanadi. Bu keysdagi barcha holatlarda shart bajarilgan, ammo $\hat{p}$ chetga yaqin boʻlgan holatlarda Vilson tanlanishi kerak.
- C6. Bitta oʻlchov, bitta payt.** Soʻrovnoma ovoz berishdan bir kun oldingi holatni oʻlchaydi. Fikrning oʻzgarishi — statistik xato emas, boshqa hodisa; hech bir oraligʻ uni qamramaydi.

10 Muhokama savollari

- M1.** [Blum: Eslash · Qiyinlik: 1] Ushbu keysda *parametr* nima va *statistika* nima? Ikkalasini 1-parda uchun belgilang va qaysi biri tasodifiy ekanini ayting.
- M2.** [Blum: Eslash · Qiyinlik: 1] “Xatolik chegarasi” formulasini yozing va undagi har bir belgini nomlang.
- M3.** [Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2] “ $\pm 3,1$ ” soni 47 % ga ham, 44 % ga ham, ularning 3 foiz punktlilik farqiga ham bir xil tegishlimi? Har bir holat uchun ha/yoʻq javob bering va bir jumla bilan asoslang.
- M4.** [Blum: Qoʻllash · Qiyinlik: 3] A va B uchun 95 % Wald oraligʻlarini qoʻlda hisoblang. Shartni ($n\hat{p} \geq 10$) tekshiring. Kesishish oraligʻining kengligini toping.

- M5.** [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3] Xuddi shu ikki ulush uchun Vilson oralig'ini hisoblang. Wald bilan farqi necha foiz punkt? Bu farq nima uchun bu qadar kichik?
- M6.** [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3] $deff = 1,6$ bilan A ning oralig'ini qayta hisoblang. Kengayish koeffitsiyenti qancha? Uni $\sqrt{deff}$ bilan tekshiring.
- M7.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] Qaror qilmaganlarni chiqarib tashlaganda yetakchilik 3,00 dan 3,30 foiz punktga o'sdi. Bu o'sish *tasodifiy xatomi* yoki boshqa narsami? Javobingizni oraliq tushunchasi bilan bog'lang.
- M8.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] 2-parda jadvalida n oshgani sayin "xato/SE" ustuni o'sadi, "xato" ustuni esa o'zgarmaydi. Bu ikki fakt bir-biriga zid emasmi? Tushuntiring.
- M9.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] $B = 1,5$ f.p. bo'lganda n_{eff} ning yuqori chegarasi 1 107. Bu sonni chiqaring va nima uchun u n ga bog'liq emasligini tushuntiring.
- M10.** [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4] 1936-yilgi *Digest* ning oralig'i eni 0,128 foiz punkti edi — tarixdagi eng torlaridan biri. 3-rasm bilan bog'lab, "tor oraliq = ishonchli natija" da'vosini rad eting.
- M11.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Birinchi sharhlovchining jumlasini oling. Undagi *ikkita* alohida xatoni ajrating va har biriga bir jumalalik javob yozing.
- M12.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Ikkinchi sharhlovchi "A ning yetakchiligi ishonchli" dedi. Bu da'vo qaysi hisobga tayanishi kerak edi va nima uchun bu keysda uni bajarib bo'lmaydi?
- M13.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Direktor: "Agentlik 43,5 % dedi, qoidamiz 40 %, demak boshlaymiz." Ushbu mulohazani 3-pardaning uch hisobi bilan baholang. Qaysi bosqichda qaror teskarisiga o'zgaradi va nima uchun?
- M14.** [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5] Marketing direktori: "Yaxshi, unda n ni 5 000 ga chiqaramiz — muammo hal". Bu taklifni n_{eff} chegarasi va qamrov argumenti bilan baholang. U qaysi muammoni hal qiladi va qaysinisini qilmaydi?
- M15.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] So'rovnoma e'lonini qayta yozing: ≤ 120 so'z, kamida to'rtta son, natijani e'lon qilishdan voz kechmasin, ammo $\pm 3,1$ ni siljish o'rniga ko'rsatmasin. "Statistik durang" iborasi ishlatilmasin.
- M16.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Direktor uchun bir sahifalik qaror xatini yozing: tavsiya, uning ishonchsizligi, ikki muqobil harakat va har birining narxi. Xatingizda *oraliq nimani aytmasligi* alohida abzas bo'lsin.
- M17.** [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6] Ushbu keysning mantig'ini boshqa sohaga ko'chiring: mahsulot sifatining qabul darajasi, bank mijozlarining qoniqish ulushi, ish beruvchilar so'rovi yoki ilova reytingi. Qaysi uch qarorni tahlilchi qabul qiladi va ularning qaysi biri ishonch oralig'iga kiradi?